Plugga inför prov – Biologisk mångfald beta

Område 3 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Biologisk mångfald** är variationen av liv på tre nivåer: gener, arter och ekosystem.
- En **art** är individer som kan få fortplantningsdugliga ungar. En **population** är alla individer av en art i ett område.
- Ett ekosystem med många arter och stor genetisk variation är mer motståndskraftigt mot störningar.
- Människan är beroende av **ekosystemtjänster**: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella.
- De största hoten är ändrad markanvändning, överuttag, klimatförändringar, föroreningar och invasiva arter.
- I Sverige följs arternas läge i **rödlistan**. I Rödlistan 2025 var 5 217 arter rödlistade och 2 373 hotade.
- Mångfalden skyddas genom skyddade områden, lagar, internationella avtal och genom vad vi gör som individer.
- Organismer delas in i **riken**: djur, växter, svampar, bakterier och encelliga med cellkärna. Varje art har ett vetenskapligt namn med två ord.
- Med en **bestämningsnyckel** kommer man fram till en arts namn genom att välja mellan två alternativ i taget.
- En **anpassning** är ett drag som gör att en art klarar sin miljö. Anpassningar uppstår genom **naturligt urval** över generationer.

Viktiga begrepp

Anpassning – Ett drag som gör att en art klarar sin miljö.

Art – Individer som kan få fortplantningsdugliga ungar med varandra.

Bestämningsnyckel – Serie val med två alternativ som leder till artens namn.

Biologisk mångfald – Variationen av liv: genetisk mångfald, artmångfald och ekosystemmångfald.

Ekosystem – Alla organismer i ett område och den miljö de lever i.

Ekosystemtjänst – Något naturen gör som människan har nytta av.

Gen – Del av arvsmassan (DNA) som styr en egenskap.

Invasiv art – Främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar inhemska arter.

Konsument – Organism som äter andra organismer.

Lav – Samlevnad mellan en svamp och en alg eller bakterie som gör fotosyntes.

Livsmiljö – Platsen där en art kan leva och föröka sig.

Naturligt urval – De individer som passar bäst i miljön överlever oftare och får fler ungar.

Nedbrytare – Organism som bryter ner dött material till näring.

Näringsväv – Flera näringskedjor som hänger ihop.

Pollinering – Pollen förs mellan blommor så att de kan bilda frön.

Population – Alla individer av en art inom ett område.

Producent – Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Rike – En av de största grupperna som organismer delas in i.

Rödlista – Förteckning över arter och deras risk att dö ut.

Signalart – Art som visar att en miljö har höga naturvärden.

Symbios – Samlevnad där båda parter har nytta av varandra.

Variation – Skillnader mellan individer av samma art.

Vetenskapligt namn – Artens latinska namn med två ord: släkte och art.

Överuttag – När människan tar mer ur naturen än vad som hinner växa till.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vilket alternativ beskriver genetisk mångfald?

A Antalet arter i en skog.

B Variationen i gener mellan individer av samma art.

C Antalet olika ekosystem i ett land.

D Antalet individer i en population.

2 Vilket är ett exempel på en försörjande ekosystemtjänst?

A Skogen som lagrar kol

B Fisk som fiskas i havet

C En vacker utsikt över fjällen

D Bin som pollinerar blommor

3 I en barrskog blir det plötsligt mycket färre skogssorkar. Vad händer troligen först?

A Blåbärsriset minskar.

B Pärlugglorna får mindre mat.

C Renarna blir fler.

D Lavarna dör.

4 Vilket rike tillhör en organism som inte gör fotosyntes, har cellkärna och tar upp näring från död materia?

A Växter

B Svampar

C Bakterier

D Djur

Svara kort

5 Uppge två ekosystemtjänster som en våtmark ger.

6 Blomsterlupinen är en invasiv art. Beskriv vad det innebär.

Tolka resultat och förklara

7 *Påhittade värden.* En klass räknade fågelarter vid tre lyssningspunkter i två olika skogar. Antal arter per punkt:

Skog	Punkt 1	Punkt 2	Punkt 3
Blandskog	12	15	9
Planterad granskog	5	7	6

a) Räkna ut medelvärdet för varje skog.

b) Ge en möjlig förklaring till skillnaden. ●●

8 Sven påstår: ”Naturligt urval betyder att varje individ anpassar sig när miljön ändras.” Förklara varför han har fel.

Resonera och ta ställning

9 En kommun vill bygga en motorväg genom en artrik, betad äng med flera sällsynta växter. Redovisa argument för och emot, väg dem mot varandra och ta ställning. Beskriv också vad du är osäker på. ●●●

10 *Påhittat exempel.* I en sjö ökar antalet gäddor från 100 till 300 under tio år, medan flera andra fiskarter blir färre. Alva säger: ”Då har den biologiska mångfalden i sjön ökat.” Värdera påståendet. ●●●

Planera och resonera

11 Hanna tror att det finns fler arter av mossor på en fuktig plats i skogen än på en torr. Planera en undersökning som kan pröva hennes idé. Beskriv vad du ska räkna, hur du gör jämförelsen rättvis, hur du dokumenterar och vad du är osäker på. ●●●

12 I en skog finns kedjan: blåbärsris → skogssork → rödräv. En torr sommar ger få blåbär och riset mår dåligt. Förklara vad som kan hända med sorkar och rävar. ●●●

Facit

1. B – Variationen i gener mellan individer av samma art.

2. B – Fisk som fiskas i havet

3. B – Pärlugglorna får mindre mat.

4. B – Svampar

5. T.ex. de renar vatten, minskar översvämningar, binder kol och är livsmiljö för många arter.

6. En invasiv art är en främmande art som människan fört in och som sprider sig och skadar eller tränger undan inhemska arter.

7. a) Blandskog: (12 + 15 + 9) / 3 = 12. Planterad granskog: (5 + 7 + 6) / 3 = 6. b) Blandskogen har fler sorters träd, buskar och gömställen och mer olika mat, så fler arter hittar en livsmiljö. Den planterade granskogen har likadana träd och färre livsmiljöer.

8. Naturligt urval verkar på populationer över många generationer. Individerna är olika redan från början. De med de mest passande dragen överlever och får fler ungar, och dragen går i arv. En enskild individ ändrar inte sina gener för att miljön ändras.

9. Öppet svar. För: snabbare resor, jobb, mindre trafik på andra vägar. Emot: ängen går inte att återskapa snabbt, sällsynta arter kan försvinna, ängen ger pollinering och mångfald. Ett välutvecklat svar väger flera argument, nämner vem som berörs, tar ställning och säger vad man är osäker på, till exempel hur många arter som berörs och om det finns andra sträckningar.

10. Nej, inte nödvändigtvis. Biologisk mångfald handlar om många olika arter, genetisk variation och olika livsmiljöer, inte om att en art blir fler. Om andra arter minskar kan artrikedomen i stället bli mindre. Gäddor äter andra fiskar och kan bidra till det. Man måste titta på hur många arter som finns och hur de förändras.

11. Räkna antalet mossarter i flera lika stora provrutor (t.ex. 1 m²) på en fuktig och en torr plats. Håll lika: årstid, typ av skog, ljus och provrutornas storlek. Använd samma bestämningsnyckel, skriv resultaten i en tabell och räkna medelvärde. Osäkert: slump, svårt att artbestämma, platserna kan skilja på fler saker än fukt.

12. Blåbärsriset är producent. När det blir mindre mat minskar sorkarna. Då får räven mindre mat och kan också minska. Effekten går uppåt i kedjan. Om räven har andra byten, till exempel harar eller fåglar, påverkas den mindre.

Facit på öppna frågor är förslag; andra rimliga svar kan också ge poäng. Frågorna är samma typ som på provet men inte samma uppgifter.